

2026年度卒業論文

個人の聴感特性に基づいて音楽を画像に 変換する手法の研究

2025年11月14日

情報科学科

(学籍番号：2022311042)

神 野 友 哉

愛知県立大学情報科学部

概要

本研究は、音楽をもとに視覚的イメージを自動生成する手法の開発を目的とする。音楽が聴覚的情報であるのに対し、視覚的表現との対応関係は明確に定義されていない。そこで本研究では、音楽から得られる音響特徴量を中間表現として用い、これをテキスト情報に変換し、最終的に画像を生成するシステムを構築した。具体的には、まず楽曲からテンポ、スペクトル重心、エネルギー量などの音響特徴量を抽出し、それらを入力としてニューラルネットワーク（NN）により複数の単語ラベルを自動生成するモデルを構築した。このモデルにより、音楽の雰囲気や感情的印象を言語的に表現できるようにした。次に、生成された単語群を昨今話題の生成 AI “Chat GPT” に入力し、得られたテキストプロンプトを用いて画像生成 AI により視覚的イメージを生成した。最後に、生成された画像と元の音楽を被験者に提示し、主観評価実験を通して両者の対応の自然さを検証した。その結果、多くの被験者が音楽と画像の印象に一定の整合性を感じたと回答し、本手法が音楽と視覚表現の橋渡しとして有効である可能性が示された。

目次

	頁
第1章 はじめに	 3
1.1 研究の背景	 3
1.2 研究の目的	 4
1.3 本論文の構成	 5
第2章 準備	 6
第3章 本論	 11
3.1 問題提起	 11
3.2 研究の説明	 13
第4章 考察	 18
第5章 結論	 20
参考文献	 21
付録	 22

1 はじめに

音楽が聴き手に示す情報の大半は ” 音 ” と ” 名前 ” に限られているため、記憶の中の ” 音 ” の情報だけを頼りに、思い出したい音楽を探すと大変苦労した経験がある。そのため、 ” 視覚 ” 情報を追加できると印象を深められると考えた。

1.1 研究の背景

音楽をジャンルとしての単語に分類する研究は盛んに行われてきたが [2][3][4]、音楽を中間材料としての単語に対応させてから画像生成を試みるという研究は、確認する限り全く無いものであった。その為、本研究では音楽から単語への変換及び、単語から画像生成のプロセスにおける有効性があるか、検証する必要があると考えられたのである。

1.2 研究の目的

本研究では、音楽の持つ情報を機械的に画像に対応させる方法を検討し、人間的な感性を伴った対応が実現可能かどうか確かめることが目的である。

1.3 本論文の構成

本論文では、音楽から人間にとって適切だと思えるような画像を生成する方法について研究を行う。本論文の以下の構成は次のようになっている。第2章では、準備として本論文で使用する諸概念について述べる。第3章では、音楽から中間表現としてのテキスト情報の対応及び外部の画像生成サイトを用いて生成する方法を提案し、第4章では、提案されたアルゴリズムの評価を行う。最後に、第5章で本論文の結論を述べる。なお、付録として 実行環境 Google Colabolatory での python プログラムと学習データ csv ファイル、学習モデルを加えた。

2 準備

特徴量： データの特徴を数値化して、機械学習などの分析で扱えるようにしたもの

ニューラルネットワーク (以降 NN と称する)： 人間の脳の神経細胞 (ニューロン) の働きを模したコンピューターの数理モデル

教師有り学習： 正解ラベル付きのデータセット (入力 feature と出力 label の対応がある) を用いて AI モデルを学習させる機械学習の手法

半教師有り学習： 少量のラベル付きデータと、大量のラベルなしデータの両方を使用して機械学習モデルを訓練する手法

活性化関数： NN の各ニューロンにおいて、入力値から出力値に変換する関数

シグモイド関数： いかなる実数入力であっても 0 から 1 の間の値に変換する関数であり、機械学習の二値分類で確率を出力したい際に用いられる

3 本論

3.1 問題提起

本研究では、NN の学習データの水増し、画像生成に用いるラベル (単語) の妥当性、ならびに生成ラベル (単語) の情報量という三点を課題として設定した。また、個人の聴感特性は、音楽から生成ラベル (単語) に変換する際の NN の学習で十分再現可能か確かめ、それから ChatGPT が画像を生成可能かどうかを検証する。

3.2 研究の説明

示した問題に対して順に、半教師あり学習の導入、筆者による暫定的なラベル (単語) 設定、そしてラベル (単語) 間の同時生成頻度に基づく間引きを行った。加えて、個人の聴感特性については、生成された画像がおおよそ私個人の趣旨に合うと感じているため、NN が私の感性を学習していると見做せるはずである。音楽から得られた生成ラベル (単語) は、

画像を生成するように命令された生成 AI ChatGPT に入力され画像を生成する。音楽の雰囲気と合致している度合いを尋ねた客観的な評価結果を、以下のアンケートに示す。

4 考察

5 結論

付録

参考文献

- [1] 中山 達喜, 吉田 真一 : 音楽分類における特徴量の検討,
https://www.jstage.jst.go.jp/article/fss/26/0/26_0_290/_article/-char/ja/ (2010).
- [2] Xiaoli Chu : Feature Extraction and Intelligent Text Generation of Digital Music, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35845909/> (2020).
- [3] G. Tzanetakis; P. Cook : Musical genre classification of audio signals, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1021072> (2002).
- [4] Meyers, Owen Craigie : A mood-based music classification and exploration system, <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/39337> (2007).
- [5] Ledge.ai 編集部 : 教師なし学習とは — 教師あり学習や強化学習との違い・活
用 事 例 ・
代表的なアルゴリズムを紹介, <https://ledge.ai/articles/unsupervised>
(2020).